高二级数学科每周一练09

1. [★★☆☆]
[多选] 下列说法正确的是 (AC)

A. 直线 $mx-y+1-m=0$ 必过定点 $(1,1)$
B. 过点 $P(1,2)$ 且在 x、y 轴上的截距互为相反数的直线方程为 $x-y+1=0$
C. 已知直线 $3x+4y-1=0$ 与直线 $6x+my-12=0$ 平行，则这两条平行线之间的距离是 1
D. 若直线 $l_1: mx+y-1=0$ 与直线 $l_2: (4m-3)x+my-3=0$ 互相平行，则实数 m 的值为 1 或 3

2. [★★☆☆]
[多选] 已知直线 $l: (m+2)x-y+m-2=0$，下列说法正确的是 (CD)

A. 若 $m=2$，则直线 l 与直线 $4x-y=0$ 平行
B. 若直线 l 在两坐标轴上的截距相等，则 $m=-3$
C. $\exists m\in\mathbf{R}$，使得原点 O 到直线 l 的距离为 4
D. 若直线 l 与直线 $x+y=0$ 垂直，则 $m=-1$

3. [★★☆☆]
[多选] 已知直线 $l: y=2x+3$，下列说法正确的是 (ABC)

A. 原点 O 关于直线 l 的对称点的坐标是 $\left(-\frac{12}{5},\frac{6}{5}\right)$
B. 直线 $y=\frac{1}{2}x$ 关于直线 l 的对称直线的方程是 $11x+2y+24=0$
C. 直线 l 关于点 $A(3,1)$ 的对称直线的方程是 $2x-y-13=0$
D. 过点 $P(4,5)$ 且垂直于直线 l 的直线的方程是 $x+2y+14=0$

4. [★★★☆]
[多选] 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=1$，$AC=5$，$\cos C=\frac{3}{5}$，O 是 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，N 是 AB 边上一点，且 CN 是角 C 的角平分线，下列说法正确的是 (BC)

A. $c=\sqrt{5}$
B. AB 边上的中线 $CM=2\sqrt{2}$
C. $CN=\frac{2\sqrt{5}}{3}$
D. $\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BC}=1$

5. [★★★☆] 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(4,1)$，AB 边上的高所在直线平行于直线 $3x+5y-1=0$，角 B 的平分线所在直线 l 的方程为 $2x-y-5=0$.
(1) 求点 B 的坐标；
(2) 求 BC 边所在直线的方程.

【详解】
(1) 设直线 AB 的方程为 $5x-3y+\lambda=0$，
代入 $A(4,1)$，得 $\lambda=-17$，即直线 AB 的方程为 $5x-3y-17=0$，
由 $\begin{cases}5x-3y-17=0\\2x-y-5=0\end{cases}$ 解得，$\begin{cases}x=-2\\y=-9\end{cases}$，即 $B(-2,-9)$.

(2) 依题意，点 $A(4,1)$ 关于直线 l 的对称点 A' 在直线 BC 上，设 $A'(m,n)$，
则 AA' 的中点 $\left(\frac{m+4}{2},\frac{n+1}{2}\right)$ 在直线 l 上，且 $k_{AA'}\cdot k_l=-1$，

即 $\begin{cases}2\cdot\dfrac{m+4}{2}-\dfrac{n+1}{2}-5=0\\ \dfrac{n-1}{m-4}\cdot 2=-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=\dfrac{12}{5}\\ n=\dfrac{9}{5}\end{cases}$，即 $A'\left(\dfrac{12}{5},\dfrac{9}{5}\right)$，

$\therefore k_{BC}=k_{A'B}=\dfrac{\frac{9}{5}-(-9)}{\frac{12}{5}-(-2)}=\dfrac{27}{11}$，

$\therefore$ 直线 BC 的方程为 $y+9=\dfrac{27}{11}(x+2)$，即 $27x-11y-45=0$.

6. [★★★☆] 已知在 $\triangle ABC$ 中，AB 边上的高所在的直线方程为 $x+y=0$，AC 边上的高所在的直线方程为 $2x-3y+1=0$，点 A 的坐标为 $(1,2)$.

(1) 求 BC 边上的高所在直线 l 的方程；

(2) 求直线 BC 的方程；

(3) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【详解】

(1) 设直线 l 的方程为 $2x-3y+1+\lambda(x+y)=0$，

代入 $A(1,2)$，得 $\lambda=1$，

$\therefore$ 直线 l 的方程为 $3x-2y+1=0$.

(2) 设直线 AC 的方程为 $3x+2y+m=0$，

代入 $A(1,2)$，得 $m=-7$，

$\therefore$ 直线 AC 的方程为 $3x+2y-7=0$，

设直线 BC 的方程为 $3x+2y-7+\lambda(x+y)=0$，即 $(\lambda+3)x+(\lambda+2)y-7=0$，

由 $BC\perp l$ 得，$3(\lambda+3)-2(\lambda+2)=0$，解得 $\lambda=-5$，

$\therefore$ 直线 BC 的方程为 $2x+3y+7=0$

(3) 由 $\begin{cases}3x+2y-7=0\\ x+y=0\end{cases}$ 解得，$\begin{cases}x=7\\ y=-7\end{cases}$，即 $C(7,-7)$，

由 $\begin{cases}2x+3y+7=0\\ 2x-3y+1=0\end{cases}$ 解得，$\begin{cases}x=-2\\ y=-1\end{cases}$，即 $B(-2,-1)$，

$\therefore |BC|=\sqrt{9^2+6^2}=3\sqrt{13}$，

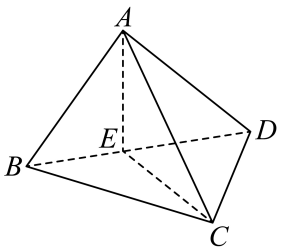
又点 A 到直线 BC 的距离 $d=\dfrac{|2\times1+3\times2+7|}{\sqrt{2^2+3^2}}=\dfrac{15}{\sqrt{13}}$，

$\therefore\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}|BC|\cdot d=\dfrac{45}{2}$.

7. [★★★☆] 如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE\perp CE$，$AE\perp DE$，$CD\perp AD$.

(1) 证明：$CD\perp AB$；

(2) 若 $DE=2$，$BE=1$，$AE=\sqrt{2}$，$CD=2\sqrt{3}$，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



【详解】

(1) ∵ $AE\perp CE$, $AE\perp DE$, $CE\cap DE=E$, ∴ $AE\perp$ 平面 BCD,

又 $CD\subset$ 平面 BCD, ∴ $CD\perp AE$,

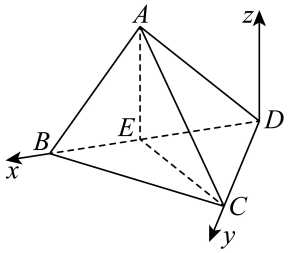
∵ $CD\perp AD$, $AE\cap AD=A$, ∴ $CD\perp$ 平面 ABD,

由 $AB\subset$ 平面 ABD 得, $CD\perp AB$.

(2) 过点 D 作直线 $l\parallel AE$, 则 $l\perp$ 平面 BCD,

以 D 为原点, 直线 DB、DC、l 分别为 x 轴、y 轴、z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系,

则 $E(2,0,0)$, $B(3,0,0)$, $C(0,2\sqrt{3},0)$, $A(2,0,\sqrt{2})$,



∴ $\overrightarrow{AD}=(-2,0,-\sqrt{2})$, $\overrightarrow{AB}=(1,0,-\sqrt{2})$, $\overrightarrow{BC}=(-3,2\sqrt{3},0)$,

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 ABC 的一个法向量,

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=x-\sqrt{2}z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=-3x+2\sqrt{3}y=0\end{cases}$, 取 $x=2$, 则 $\vec{n}=(2,\sqrt{3},\sqrt{2})$,

∴ $\cos\langle\overrightarrow{AD},\vec{n}\rangle=\dfrac{\overrightarrow{AD}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{AD}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{-6}{\sqrt{6}\times3}=-\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

∴ AD 与平面 ABC 所成的角的正弦值为 $\left|\cos\langle\overrightarrow{AD},\vec{n}\rangle\right|=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

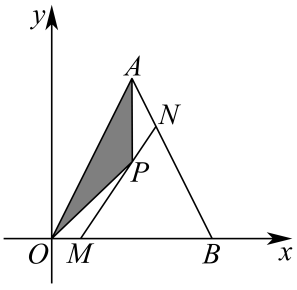
8. [★★★★] 如图, 将一块三角形的玉石 ABO 置于平面直角坐标系中, 已知 $|AO|=|AB|=\sqrt{5}$, $|OB|=2$, 点 $P(a,b)$, 图中阴影三角形部分为玉石上的瑕疵. 为了将这块玉石雕刻成工艺品, 要先将瑕疵部分切割掉, 可沿经过点 P 的直线 MN 进行切割.

(1) 若 $a=\dfrac{5}{4}$, $b=1$:

① 当直线 MN 的斜率存在时, 求该斜率 k 的取值范围;

② 是否存在直线 MN, 使得点 B 关于直线 MN 的对称点在 y 轴上? 若存在, 求出此时直线 MN 的方程; 若不存在, 请说明理由;

(2) 若 $a=b=1$, 设玉石经切割后剩余部分的面积为 S, 求 S 的取值范围.



【详解】

(1) 依题意, $P\left(\dfrac{5}{4},1\right)$, $B(2,0)$, $A(1,2)$,

①∵ $k_{OP}=\dfrac{4}{5}$, $k_{AP}=-4$,

由图知, $k\geqslant k_{OP}$ 或 $k\leqslant k_{AP}$,

所以 k 的取值范围是 $(-\infty,-4]\cup\left[\dfrac{4}{5},+\infty\right)$;

②设存在直线 MN, 使得点 B 关于直线 MN 的对称点为 $B'(0,t)$,

则 BB' 的中点 $\left(1,\dfrac{t}{2}\right)$ 在直线 MN 上, 且 $BB'\perp MN$,

当直线MN的斜率不存在时，其方程为$x=\frac{5}{4}$，点B关于直线MN的对称点为$\left(\frac{1}{2},0\right)$，不合题意；

当直线MN的斜率存在时，设其方程为$y-1=k\left(x-\frac{5}{4}\right)$，

则$\begin{cases}\frac{t}{2}-1=k\left(1-\frac{5}{4}\right)\\-\frac{t}{2}\cdot k=-1\end{cases}$，解得$k=2>\frac{4}{5}$，

所以存在直线MN满足题意，此时其方程为$y-1=2\left(x-\frac{5}{4}\right)$，即$4x-2y-3=0$.

(2) 依题意，$P(1,1)$，此时$PA\perp x$，$\therefore k\geqslant k_{PO}=1$，

(i) 当直线MN的斜率不存在时，其方程为$x=1$，此时$S=\frac{1}{2}S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times2\times2=1$；

(ii) 当直线MN的斜率存在时，设其方程为$y-1=k(x-1)$，即$y=kx+(1-k)$，其中$k\geqslant1$，

$\because$直线AB的方程为$y=-2(x-2)$，即$y=-2x+4$，

$\therefore$由$\begin{cases}y=-2x+4\\y=kx+(1-k)\end{cases}$，解得$y=\frac{2k+2}{k+2}>0$，

由$\begin{cases}y=0\\y=kx+(1-k)\end{cases}$，解得$x=1-\frac{1}{k}$，

$\therefore|BM|=2-\left(1-\frac{1}{k}\right)=\frac{k+1}{k}$，

$\therefore S_{\triangle BMN}=\frac{1}{2}\cdot\frac{k+1}{k}\cdot\frac{2k+2}{k+2}=\frac{k^2+2k+1}{k^2+2k}=1+\frac{1}{k^2+2k}$，

$\because k\geqslant1$，$\therefore k^2+2k\geqslant3$，$\therefore S_{\triangle BMN}=1+\frac{1}{k^2+2k}\in\left(1,\frac{4}{3}\right]$.

综合(i)(ii)，S的取值范围是$\left[1,\frac{4}{3}\right]$.